

计算机组成原理



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



YOU NEED KNOW

本次课程分为 计算机组成原理和Python基础知识两部分

计算机组成原理: 计算机的组成 操作系统的作用 编程语言

学习收获: 了解计算机硬件系统和软件系统的结构, 知道Python这门语言的优缺点以及发展前景和就业方向

Python基础知识: Python开发环境 变量和数据类型 输出输出函数

学习收获: 掌握Python的开发环境使用, 掌握对数据存储和处理的基本操作



目录

Contents

- ◆ 计算机组成
- ◆ 编程语言
- ◆ Python介绍



计算机组成

- 硬件系统
- 软件系统

学习目标

Learning Objectives

1. 能够说出计算机有哪两部分组成
2. 能够说出操作系统的作用

硬件系统

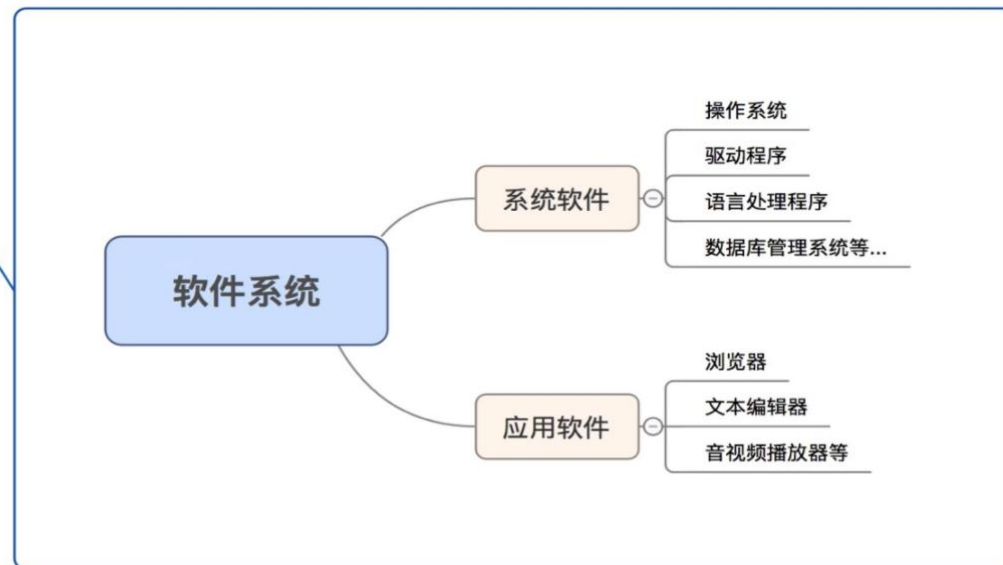
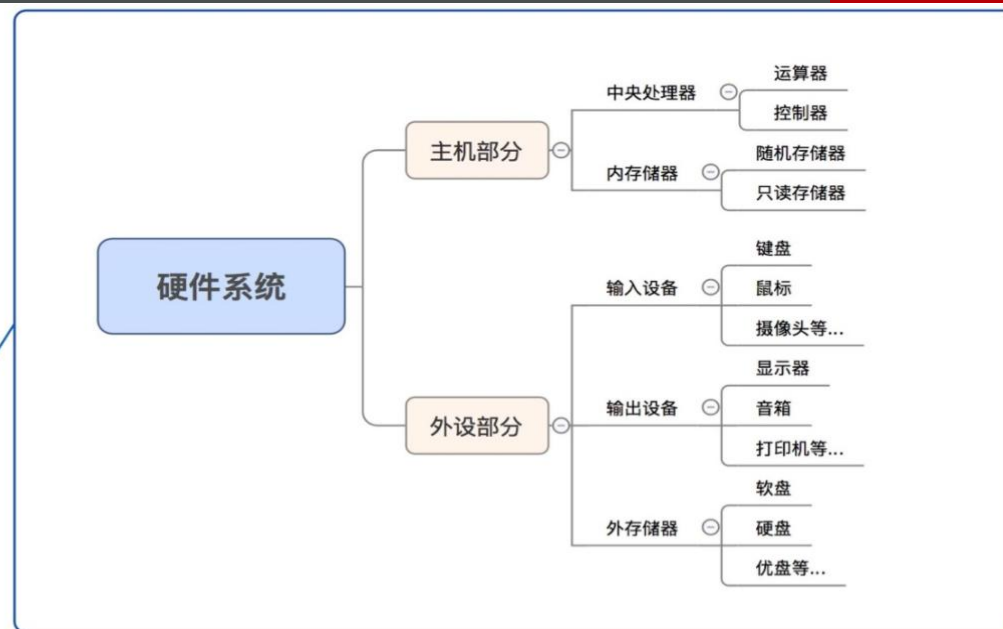
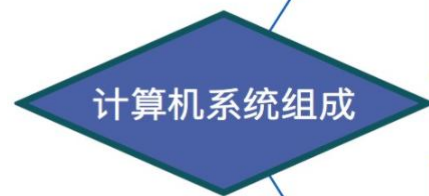
计算机（computer）俗称**电脑**，是现代一种用于高速计算的电子机器，可以进行数值计算，又可以进行逻辑判断，还具有存储记忆功能，且能够按照程序的运行，自动、高速处理数据，通俗理解就是一个**存储**和**计算数据**的电子设备



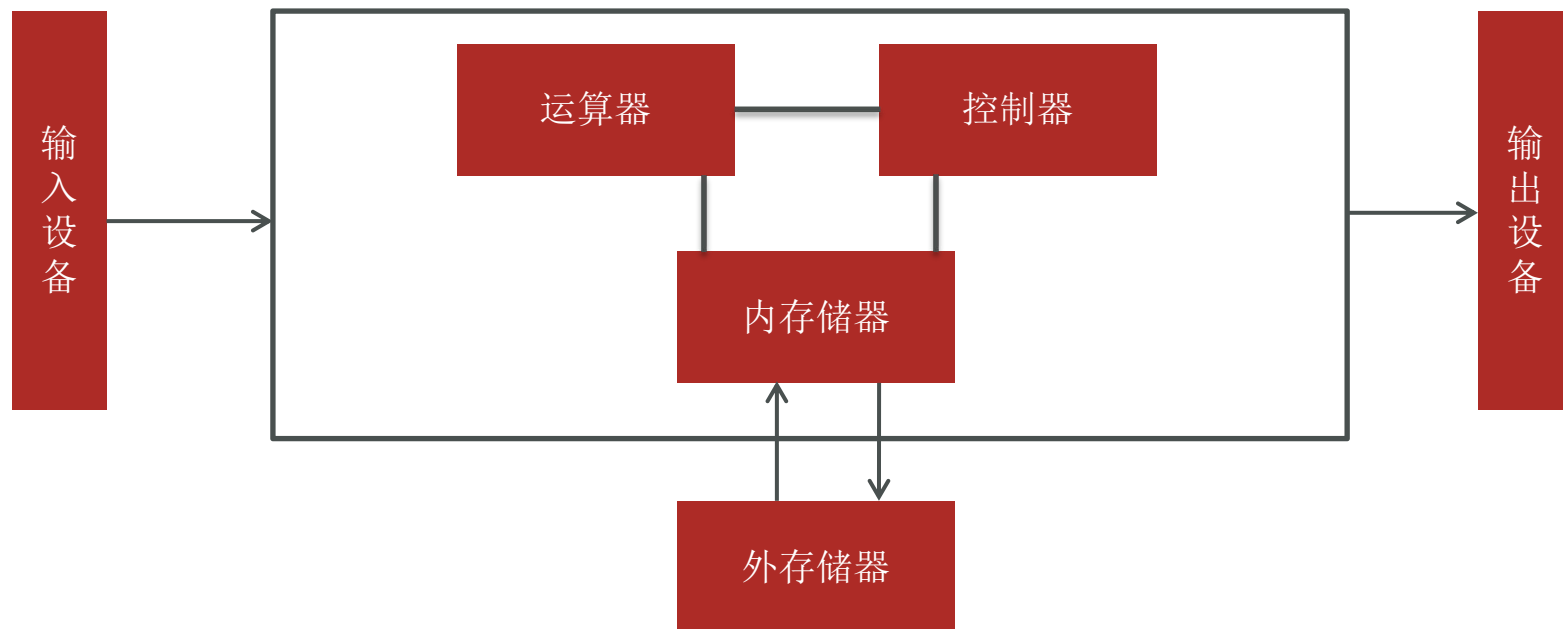
计算机系统:

①硬件系统

②软件系统



从ENIAC(世界上第一台计算机)到当前最先进的计算机，硬件系统的设计采用的都是 **冯·诺依曼体系结构**



运算器: 负责数据的算术运算和逻辑运算，即数据的加工处理。

控制器(CPU): 是整个计算机的中枢神经，根据程序要求进行控制，协调计算机各部分组件工作及内存与外设的访问等。

存储器: 实现记忆功能的部件，用来存储程序、数据和各种信号、命令等信息，并在需要时提供这些信息。

软件系统

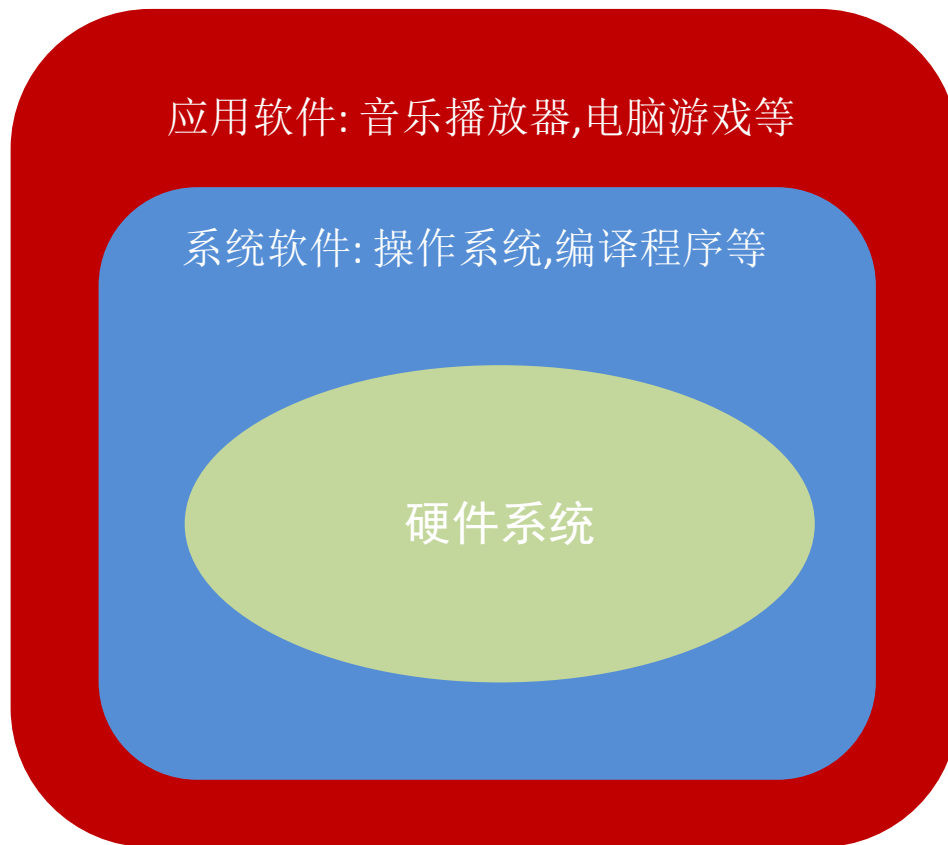
①系统软件

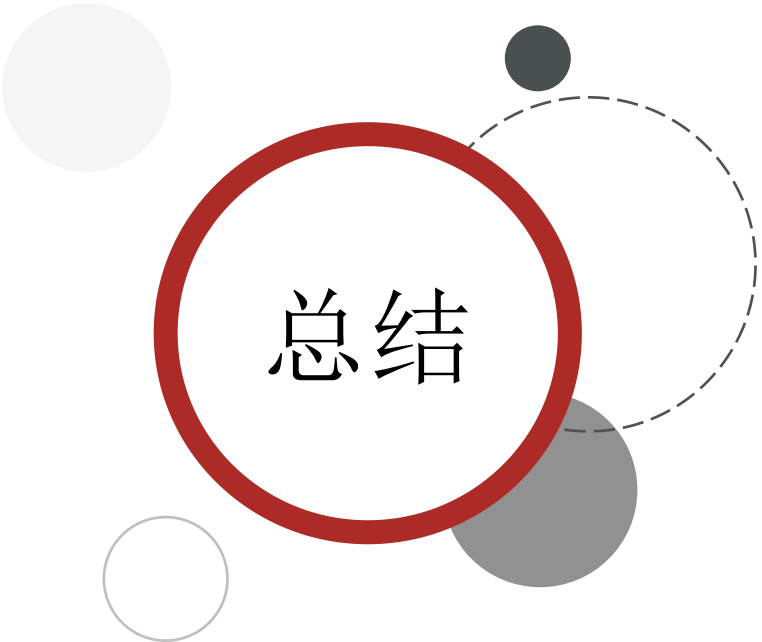
②应用软件

操作系统: 管理和控制计算机软硬件资源的系统软件
是所有软件的基础和核心

编译程序: 编程语言(如Python)所编写的程序，翻译
成计算机可执行的机器语言

应用软件: 音乐播放器,电脑游戏等实现各种用户需求





总结

1 计算机系统:

- ①硬件系统
- ②软件系统

2 硬件系统:

硬件系统的设计采用的都是 冯·诺依曼体系结构

3 软件系统:

- ①系统软件: 承上启下的作用
- ②应用软件



目录

Contents

- ◆ 计算机组成
- ◆ 编程语言
- ◆ Python介绍



编程语言



学习目标

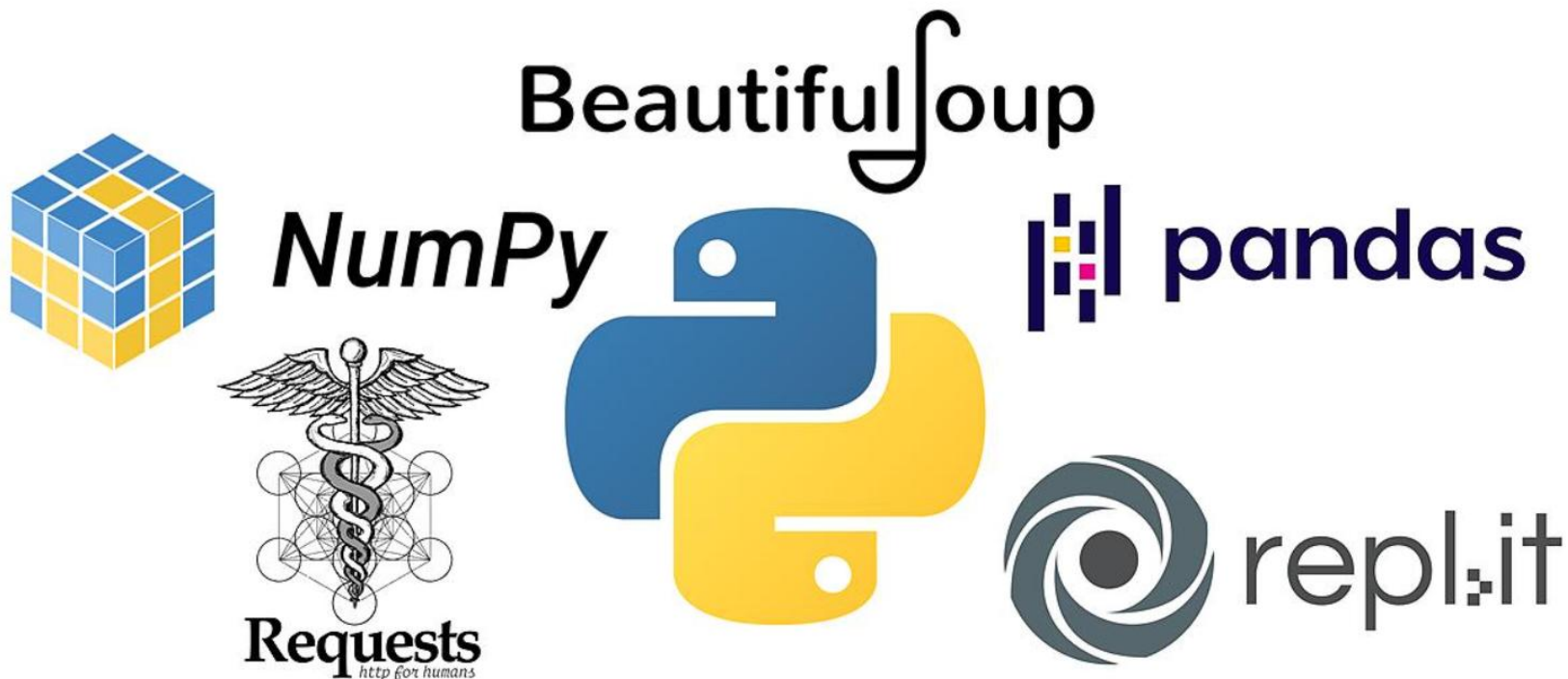
Learning Objectives

了解什么是编程语言

什么是编程语言

编程语言 (programming language) : 可以简单的理解为一种计算机和人都能识别的语言

作用: 让程序员能够准确地定义计算机所需要使用的数据，并精确地定义在不同情况下所应当采取的行动



编程语言：计算机和人都可以识别的语言 是人去告诉计算机做什么的一门语言



中国话



经历时代及代表语言

编程语言一般分为：低级语言、高级语言和面向对象时代

低级
语言

1946—1953

主要包括被称为“天书”的机器语言以及汇编语言

高级
语言

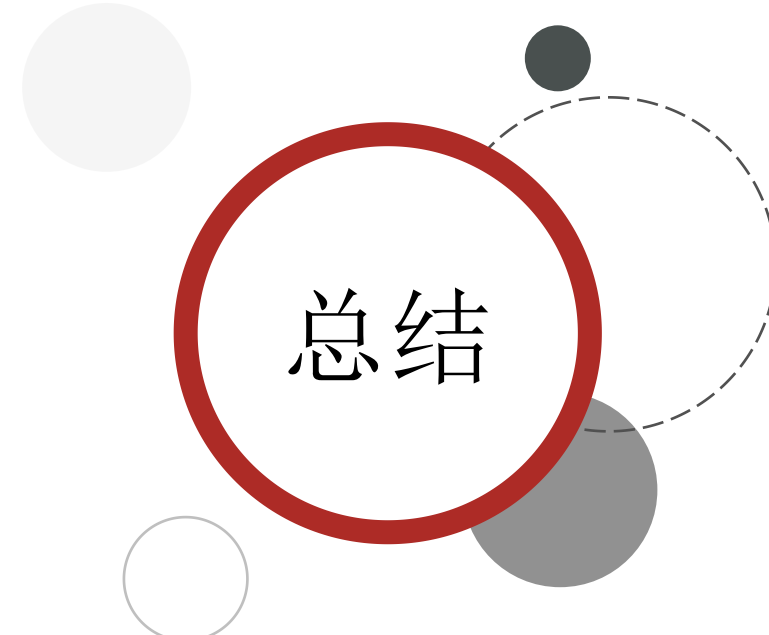
1954—至今

数十年来，全世界涌现了2500种以上高级语言，一些流行至今，一些则逐渐消失。C语言 BASIC Fortran 等

面向
对象

90年代初—至今

如今在整个程序设计中十分重要，其最突出的特点为封装性、继承性和多态性Java Python 等



总结

编程语言：计算机和人都是可以识别的语言 主要是人去告诉计算机做什么的一门语言



目录

Contents

- ◆ 计算机组成
- ◆ 编程语言
- ◆ Python介绍



Python介绍

- Python的诞生
- Python的优缺点
- Python的应用场景



学习目标

Learning Objectives

- 1 了解Python的优缺点
- 2 了解Python的就业方向

Python的诞生

1989年，为了打发圣诞节假期，龟叔(吉多·范·罗苏姆)开始写Python语言的编译器

1991年，第一个Python编译器诞生

Python这个名字，来自龟叔所挚爱的电视剧Monty Python's Flying Circus



Python的初衷

让开发人员把精力放到**解决问题**上 而不是在编程语言的**本身上**



汇编 Fortran C



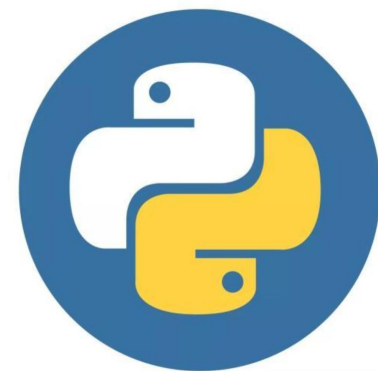
Python

Python的优缺点

简单： Python是一种代表**简单主义**思想的语言。阅读一个良好的Python程序就感觉像是在读英语一样，Python的这种代码本质是它最大的优点之一。它使你能够专注于解决问题而不是去搞明白语言本身。

易学： 就如同你即将看到的一样，Python极其容易上手。前面已经提到了，Python有极其简单的语法。

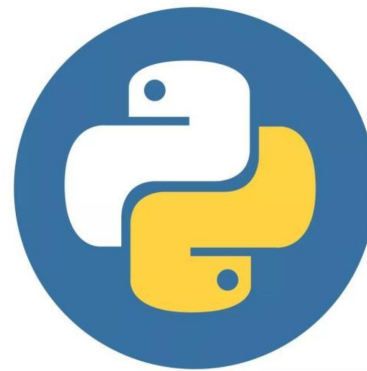
免费、开源： Python开源的. 简单地说，你可以自由地阅读它的源代码、对它做改动、这是为什么Python如此优秀的原因之一——它是由一群希望看到一个更加优秀的Python的人创造并经常改进着的。



Python的优缺点

可移植性：由于它的开源本质，Python已经被移植在许多平台上（经过改动使它能够工作在不同平台上）。如果你小心地避免使用依赖于系统的特性，那么你的所有Python程序无需修改就可以在下述任何平台上面运行。

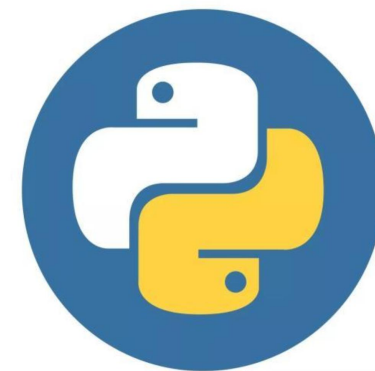
丰富的库：Python标准库确实很庞大。它可以帮助你处理各种工作，包括正则表达式、文档生成、单元测试、线程、数据库、网页浏览器、CGI、FTP、电子邮件、XML、XML-RPC、HTML、WAV文件、密码系统、GUI（图形用户界面）、Tk和其他与系统有关的操作。记住，只要安装了Python，所有这些功能都是可用的。这被称作Python的“功能齐全”理念。



Python的优缺点

可移植性：由于它的开源本质，Python已经被移植在许多平台上（经过改动使它能够工作在不同平台上）。如果你小心地避免使用依赖于系统的特性，那么你的所有Python程序无需修改就可以在下述任何平台上面运行。

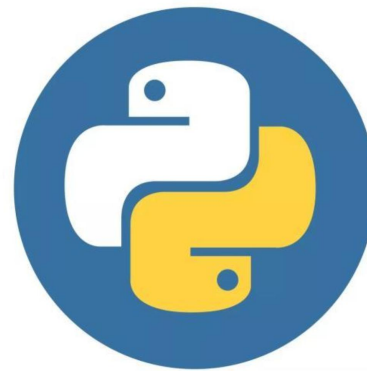
丰富的库：Python标准库确实很庞大。它可以帮助你处理各种工作，包括正则表达式、文档生成、单元测试、线程、数据库、网页浏览器、CGI、FTP、电子邮件、XML、XML-RPC、HTML、WAV文件、密码系统、GUI（图形用户界面）、Tk和其他与系统有关的操作。记住，只要安装了Python，所有这些功能都是可用的。这被称作Python的“功能齐全”理念。



Python的优缺点

缺点

Python语言非常完善，没有明显的短板和缺点，唯一的缺点就是**执行效率慢**，这个是解释型语言所通有的，同时这个缺点也将被计算机越来越强大的性能所弥补。



为什么要学习Python?

① 技术趋势

Python自带明星属性，热度稳居编程语言言界前三



PYPL编程语言流行指数榜
2020年3月



IEEE编程语言交互排行榜
2020年1月



TIOBE编程语言排行榜
2020年3月

为什么要学习Python?

② 简单易学

开发代码少，精确表达需求逻辑；33个关键字，7种基本数据类型；语法规则简单，接近自自然语

 Hello World in Python

```
print('hello World!');
```

PK

 Hello World in Java

```
public class Main(  
public static void main(String[] args) {  
    System.out.println("HelloWorld!");  
}  
)
```

为什么要学习Python?

③ 应用广泛

Python语言言涉及IT行行行业70%以上的技术领域



Python的就业方向

- ① 数据分析
- ② 大数据开发
- ③ 网络爬虫
- ④ 人工智能
- ⑤ Web应用开发
- ⑥ 桌面软件
- ⑦ 运维测试



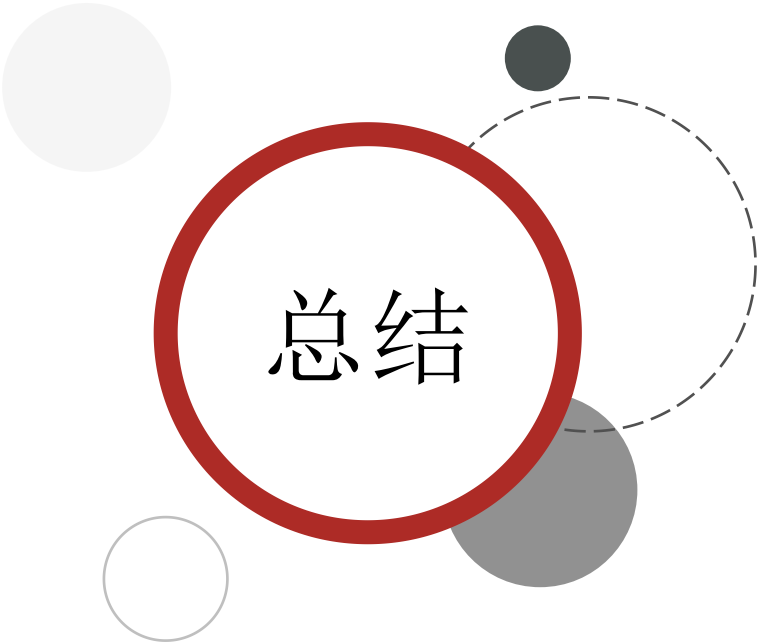
人生苦短，我用Python
Life is short, you need Python

为什么要学习Python?

Python是一种跨平台的计算机程序设计语言。 是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。最初被设计用于编写自动化脚本Shell（适用于Linux操作系统），随着版本的不断更新和语言新功能的添加，逐渐被用于独立的、大型项目的开发。

其实目前很多知名的机器学习、人工智能以及深度学习框架也都是基于Python语言进行开发的：

- Google开源机器学习框架：TensorFlow
- 开源社区主推学习框架：Scikit-learn
- 百度开源深度学习框架：Paddle



总结

1. Python的诞生：1991年吉多·范·罗苏姆创建
2. Python优点：简单易学, 功能齐全, 可扩展性极强
3. Python缺点：执行效率慢
4. Python的应用场景：
 - ① Web应用开发
 - ② 服务器软件（网络软件）
 - ③ 网络爬虫
 - ④ 科学计算
 - ⑤ 桌面软件
 - ⑥ 运维测试
 - ⑦ 游戏



传智教育旗下高端IT教育品牌